

实验一：移动应用开发环境搭建 (.NET MAUI 开发环境)

一、实验基本信息

- 实验编号：d20301035101、d20301009201
- 学时分配：2 学时
- 实验类型：验证型实验
- 每组人数：6 人（分组协作完成）
- 对应课程目标：课程目标 1（掌握原生应用开发基础）
- 个人负责模块：.NET MAUI 开发环境搭建与项目验证

二、实验目的

1. 掌握 .NET MAUI 开发环境的核心依赖、版本要求与完整搭建流程。
2. 掌握 Visual Studio 2022 的安装、工作负载配置方法，熟悉开发工具基本操作。
3. 掌握 .NET MAUI 项目的创建、模板生成与基础配置技巧。
4. 学会运用 AI 辅助工具生成基础代码，实现简单的智慧校园主题 Hello World 项目。
5. 掌握 MAUI 项目的编译、调试方法，能在模拟器（Windows/Android）中验证环境可用性。
6. 了解 MAUI 开发环境常见问题的排查与解决方法，能独立完成环境配置文档的整理。

三、实验环境

3.1 .NET MAUI 开发环境

- 系统要求：Windows 10 1909+ 版本（推荐 Windows 11）
- 开发工具：Visual Studio 2022 社区版/专业版（最低 17.8 版本）
- 开发语言：C#
- UI 框架：XAML / MAUI 原生组件
- 框架版本：.NET 8.0 SDK（MAUI 官方推荐稳定版本）
- 必备组件：.NET MAUI 工作负载、Android SDK（内置自动安装）、Android 模拟器
- 调试设备：Windows 计算机、Android 模拟器
- 辅助工具：AI 辅助编码工具、NuGet 包管理器
- 官方资源：Visual Studio 官网（<https://visualstudio.microsoft.com/>）

四、实验内容

4.1 核心任务

完成 .NET MAUI 移动应用开发环境的完整搭建，使用 AI 辅助生成 Hello World 模板代码，验证环境可用性，掌握从环境配置到项目运行的全流程，具体完成以下功能：

1. 完成 Visual Studio 2022 及 .NET MAUI 工作负载的安装与配置。
2. 验证开发环境的完整性，排查并解决安装过程中的常见问题。
3. 创建智慧校园主题的 .NET MAUI 项目，完成基础配置。
4. 使用 AI 辅助生成页面代码，实现简单的 Hello World 交互功能。
5. 在模拟器中编译、运行项目，验证环境与项目的可用性。
6. 整理 MAUI 环境配置文档，记录安装步骤与常见问题解决方案。

4.2 实战案例

作为小组负责 MAUI 开发的成员，创建智慧校园主题的 MAUI Hello World 项目，完成环境安装、项目创建、代码编写、编译运行全流程，输出独立的 MAUI 环境配置文档。项目需实现基础交互：界面显示“智慧校园”标题、Hello World 文字，点击按钮可更新文字内容，确保能在 Windows 计算机或 Android 模拟器中正常运行。

项目基础信息

plain text

项目名称: HelloMAUI_SmartCampus

框架版本: .NET 8.0

项目类型: .NET MAUI App

核心功能: 页面显示与按钮交互

五、实验步骤

5.1 第一课时：环境准备与工具安装（1 学时）

1. ****需求分析阶段****: 明确 .NET MAUI 开发必备环境依赖与版本要求，确保系统版本、工具版本兼容性，梳理环境搭建全流程。
2. ****下载与安装 Visual Studio 2022****: 访问 Visual Studio 官网 (<https://visualstudio.microsoft.com/>)，下载 Visual Studio 2022 社区版（免费可用）；运行安装程序，进入工作负载选择界面，必勾选“.NET Multi-platform App UI 开发”（.NET MAUI 工作负载），系统会自动关联勾选 .NET 8.0 SDK、Android SDK、Android 模拟器；设置安装路径，点击安装，等待组件下载与配置完成。
3. ****环境验证****: 安装完成后重启电脑，启动 Visual Studio 2022，登录微软账号（无账号可注册免费社区版账号）；进入“工具→ 获取工具和功能”，确认 .NET MAUI 工作负载已完整安装，无缺失组件。

5.2 第二课时：多平台环境配置与验证（1 学时）

1. ****创建 .NET MAUI 项目****: 打开 Visual Studio 2022，选择“创建新项目”；搜索并选择“.NET MAUI 应用”模板，点击下一步；配置项目名称为 HelloMAUI_SmartCampus（智慧校园），设置存储路径，框架选择 .NET 8.0，点击创建，等待项目模板生成。
2. ****AI 辅助编码（Hello World 实现）****: 项目生成后，打开 MainPage.xaml 界面设计文件，使用 AI 辅助生成智慧校园主题代码，替换默认界面；打开 MainPage.xaml.cs 逻辑文件，添加按钮点击事件代码，实现文字更新交互功能。
3. ****测试验证阶段****: 选择运行目标（Windows 计算机/Android 模拟器），点击顶部启动调试按钮（绿色三角）；等待项目编译，无报错后自动启动应用；验证运行结果：界面显示“智慧校园”标题、Hello World 文字，点击按钮可更新文字，功能正常即完成验证。
4. ****常见问题排查与解决****: 针对 Android 模拟器无法启动、编译报错、依赖缺失等常见问题，逐一排查并记录解决方案，完善环境配置文档。

5.3 环境配置文档整理

- 梳理 Visual Studio 2022 及 .NET MAUI 工作负载的安装步骤，明确每一步的操作要点与注意事项。
- 记录实验过程中遇到的常见问题、报错信息及对应的解决方法，便于后续查阅与复用。
- 整理项目创建、AI 辅助编码、调试运行的核心步骤，形成完整的环境配置与项目验证文档。

六、实验结果

6.1 成功标准验证

成功标准	验证结果
开发工具安装成功	✓ Visual Studio 2022 成功安装并启动，无报错
MAUI 环境配置完整	✓ .NET MAUI 工作负载、.NET 8.0 SDK、Android SDK 完整安装
MAUI 项目创建成功	✓ 成功创建 HelloMAUI_SmartCampus 项目，模板生成正常
项目运行验证通过	✓ 项目编译无报错，在模拟器中正常运行，交互功能正常
环境配置文档完整	✓ 完成环境配置文档，记录安装步骤与常见问题解决方案

6.2 界面特点

- .NET MAUI Hello World 界面：**遵循 MAUI 原生风格，布局简洁合理，突出“智慧校园”主题，包含标题、核心文字与交互按钮，控件对齐规范，适配 Windows、Android 多平台显示，交互流畅。

6.3 环境配置对比（精简版）

对比项	Windows 环境	Android 模拟器环境
-----	------------	---------------

运行要求	Windows 10 1909+, 无需额外配置	需开启电脑虚拟化技术, 安装 Android 模拟器
运行速度	较快, 启动无延迟	相对较慢, 首次启动需加载模拟器
调试体验	便捷, 报错信息清晰	需排查模拟器启动问题, 调试流程略复杂

6.4 环境架构图（文字版）

plain text
系统环境 → 开发工具 → 项目验证
Windows 系统 → Visual Studio 2022 (MAUI 工作负载) → MAUI 项目 (编译→运行→调试)

七、开发环境对比分析

7.1 开发环境对比

环境类型	核心工具	优势	不足
Windows 开发环境	Visual Studio 2022 + .NET 8	安装便捷、运行流畅、调试高效	仅支持 Windows 系统, 无法直接调试 iOS
Android 模拟器环境	Visual Studio 内置 Android 模拟器	可模拟 Android 设备, 贴近真实运行场景	启动慢、占用内存大, 需开启虚拟化

7.2 工具特性对比

工具名称	核心功能	使用体验	适用场景
Visual Studio 2022	MAUI 项目开发、	功能强大、集成度	.NET MAUI 跨平

	编译、调试、部署	高，操作便捷	台应用开发全流程
AI 辅助编码工具	生成基础代码、优化逻辑、排查错误	高效便捷，降低入门难度	基础页面开发、代码快速生成
NuGet 包管理器	还原项目依赖、安装第三方库	操作简单，依赖管理高效	项目依赖缺失、需添加第三方功能

7.3 生态与支持对比

工具/环境	社区活跃度	官方支持	问题解决方案
Visual Studio 2022	非常活跃	Microsoft 官方持续更新维护	丰富，官网文档、社区教程齐全
.NET MAUI	活跃	Microsoft 官方支持，持续优化	较多，官方文档、社区论坛可查询
Android 模拟器	活跃	Google + Microsoft 联合支持	齐全，常见问题均有成熟解决方案

7.4 适用场景分析

- 1. **Windows 开发环境**：适合 .NET MAUI 入门开发、Windows 平台应用调试，适合初学者快速搭建环境、验证项目。
- 2. **Android 模拟器环境**：适合验证 MAUI 应用在 Android 设备上的运行效果，贴近真实用户使用场景。
- 3. **Visual Studio 2022**：适合 .NET 技术栈团队、跨平台应用开发，可满足从项目创建到部署的全流程需求。

八、实验总结

8.1 技术收获

- 1. 掌握 .NET MAUI 开发环境的核心依赖与版本要求，能独立完成 Visual Studio

2022 及 MAUI 工作负载的安装与配置。

- 2. 熟悉 Visual Studio 2022 的基本操作，掌握 MAUI 项目的创建、模板生成与基础配置方法。
- 3. 学会运用 AI 辅助工具生成基础代码，实现简单的页面交互功能，提升开发效率。
- 4. 掌握 MAUI 项目的编译、调试方法，能在 Windows 计算机、Android 模拟器中验证项目运行效果。
- 5. 了解 MAUI 开发环境常见问题的排查思路与解决方法，能独立整理环境配置文档。
- 6. 明确 .NET MAUI 开发环境的优势与不足，为后续原生应用与跨平台应用开发奠定基础。

8.2 项目结构

```
plain text
HelloMAUI_SmartCampus/
├─ MainPage.xaml           主页面布局（智慧校园主题）
├─ MainPage.xaml.cs       主页面后台逻辑（按钮交互）
└─ App.xaml.cs            程序入口与基础配置
```

8.3 工具选择建议

- .NET MAUI 开发首选工具：Visual Studio 2022 社区版（免费、功能齐全、官方支持完善）。
- 基础代码生成：选用 AI 辅助编码工具，降低入门难度，提升开发效率。
- 依赖管理：使用 NuGet 包管理器，快速还原项目依赖、安装第三方库。
- 多平台验证：优先使用 Windows 计算机调试，再通过 Android 模拟器验证 Android 平台兼容性。

8.4 后续学习建议

- 1. 深入学习 Visual Studio 2022 的高级功能，如调试技巧、代码优化、CI/CD 部署等。
- 2. 学习 .NET MAUI 基础控件、布局方式与数据绑定，逐步掌握复杂页面开发。
- 3. 深入研究 Android 模拟器的高级配置，解决启动慢、卡顿等问题，提升调试效

率。

4. 学习 .NET 8.0 相关特性，了解 MAUI 框架的底层原理与优化方案。
5. 尝试开发简单的 MAUI 功能模块，结合 AI 辅助工具提升代码质量与开发效率。

九、思考与讨论

9.1 .NET MAUI 开发环境优缺点

优点：

- 集成度高，Visual Studio 2022 一站式完成开发、编译、调试、部署，操作便捷。
- 环境搭建流程清晰，官方文档完善，常见问题有成熟解决方案。
- 支持多平台调试，可在 Windows、Android 等平台快速验证项目，适配性强。
- 结合 AI 辅助工具，降低入门难度，适合初学者快速上手。
- 基于 .NET 生态，后续可无缝衔接 MAUI 高级开发与跨平台项目开发。

缺点：

- 对电脑配置要求较高，安装组件较多，占用磁盘空间与内存较大。
- Android 模拟器启动较慢，调试过程中可能出现卡顿，影响开发效率。
- Windows 环境下无法直接调试 iOS 平台，需额外配置 Mac 环境，成本较高。
- 部分组件安装过程中可能出现兼容性问题，排查与解决耗时。

9.2 开发环境选型思路

1. 明确开发需求与目标平台，若需多平台验证，优先选择 Windows 11 系统，确保环境兼容性。
2. 结合电脑配置选择工具版本，低配电脑可选择 Visual Studio 2022 社区版，减少资源占用。
3. 评估学习成本，初学者优先选择 Visual Studio 2022 + AI 辅助工具，降低入门难度。
4. 考虑后续开发需求，若需开发 iOS 平台应用，提前规划 Mac 环境配置。
5. 优先选择官方推荐的版本（如 .NET 8.0 SDK），确保环境稳定性与兼容性。

9.3 移动应用开发环境发展趋势

1. 开发工具集成度持续提升，Visual Studio 等工具不断优化，实现“一站式”开发体验，降低环境搭建与操作难度。
2. AI 辅助开发深度融合，不仅能生成基础代码，还能辅助排查环境问题、优化配置，提升开发效率。
3. 跨平台开发环境日趋成熟，MAUI 等框架的环境配置不断简化，多平台调试体验持续优化。
4. 模拟器技术不断升级，启动速度、运行流畅度提升，逐步贴近真实设备运行效果。
5. 环境兼容性持续改善，不同系统、不同版本的工具适配更加完善，减少兼容性问题。

实验完成日期：2026 年 4 月 20 日

实验者：李世程

学号：2020211596